Sujet Grand Oral NSI : En quoi l'élagage alpha-bêta illustre-t-il l'optimisation d'une recherche arborescente ?

Fiche de révision : comprendre une coupure alpha-bêta

Le code complet et exécutable sur un arbre de démonstration est intégré au guide Grand Oral NSI. Commence par la fiche minimax si le principe de remontée des scores n'est pas encore clair.

Alpha-bêta garde le résultat de minimax à la même profondeur et avec la même évaluation. Il évite d'explorer des branches qui ne peuvent plus modifier un choix déjà disponible à un ancêtre.

Montrer une coupure au jury

La racine MAX a déjà obtenu une valeur 3 sur une première branche. Dans une deuxième branche MIN, une première feuille vaut 2. MIN peut donc obtenir au plus 2 dans cette branche, quelle que soit la valeur des autres feuilles. MAX possède déjà 3 ailleurs : les feuilles restantes ne changeront pas son choix.

Alpha est une borne inférieure disponible pour MAX ; bêta une borne supérieure disponible pour MIN, dans la même échelle de scores. La condition de coupure est beta ≤ alpha. Elle peut se rencontrer à un nœud MAX comme à un nœud MIN.

Expliquer le gain sans le promettre

Le coût de minimax sur un arbre uniforme est O(b^d). Avec un tri idéal des coups, alpha-bêta atteint O(b^(d/2)) ; dans le pire cas, il peut conserver le coût de minimax. Ce sont des ordres de grandeur asymptotiques, pas une garantie de temps d'exécution.

Pour b = 35 et d = 6, comparer seulement les puissances donne un rapport 35^3 = 42 875. Ne présente pas ce rapport comme un gain exactement mesuré : le décompte précis dépend de l'arbre, de sa profondeur et de l'ordre des coups.

Comparer correctement avec AlphaZero

Le préprint de Silver et collègues décrit AlphaZero comme un réseau appris par autojeu associé à MCTS. Il change la manière de guider la recherche ; il continue à explorer un arbre. Le contraste historique avec Stockfish 8 ne décrit pas à lui seul tous les moteurs actuels.

Pour dix minutes d'exposé, le guide propose un plan. Cette fiche se concentre sur la coupure ; tu peux l'utiliser comme aide de révision et refaire l'exemple de scores à la main.

Sources

- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson. Alpha-bêta et ordre des coups.
- Silver, D., et al. (2017). *Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm*. arXiv. Préprint.